

Arbitrage

จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

Part IX: กรณีศึกษา & Cheat Sheet (บท 32-33)

เรียนจากความสำเร็จและความล้มเหลว + สรุปทุกอย่างใน 1 ตาราง

บทที่ 32: กรณีศึกษาจริง

32.1 Renaissance Technologies — Stat Arb ที่สำเร็จที่สุด

Medallion Fund: 66% avg gross return/year ก่อนหัก fees (1988-2018)

ใช้ math + physics + data science หาสัญญาณใน noise

ทำ หลายพัน trades/วัน แต่ละ trade edge เล็กมาก → Law of Large Numbers

บทเรียน: $\text{small edge} \times \text{many trades} \times \text{low correlation} = \text{consistent returns}$

32.2 LTCM — ถูกต้องแต่ตาย (ดูรายละเอียดในบท 26)

สรุป: Bond convergence arb + 25:1 leverage = bankrupt

Strategy ถูกต้อง (bonds converged ภายหลัง) แต่ leverage สูงเกินไป → margin call → เสีย \$4.6 billion

บทเรียน #1: $\text{Size} < \text{Survival}$. ถ้าวอดไม่ถึงวัน converge = ไม่มีประโยชน์

32.3 Knight Capital — software bug (ดูรายละเอียดในบท 26)

\$440M loss ใน 45 นาที

Bug ใน trading software ส่ง orders ผิดพลาดเป็นล้านรายการ → ล้มละลาย

บทเรียน #2: Automated ต้องมี kill switch + position limit + staging test

32.4 Thai Market Opportunities

Opportunity	ตลาด	Level	Status
SET50 Futures Basis	TFEX	Lv.2	มีบ้าง ช่วง volatile
DW Mispricing	SET	Lv.3-4	Bid-ask กว้าง ยากทำจริง
Warrant vs Options	SET+TFEX	Lv.3	ต้องเทียบ cross-product
Dual-listed (BCP, PTT ฯลฯ)	SET vs foreign	Lv.3	Regulatory friction

32.5 บทเรียน 10 ข้อ

1. **Pure Arb** หายากมาก — ส่วนใหญ่เป็น Near-Arb หรือ Bounded-Loss
2. **Transaction costs** กิน **edge** — คิดก่อน execute เสมอ
3. **Leverage kills** — ถูกต้อง + leverage สูง = ดายก่อนชนะ (LTCM)
4. **Simple > Complex** — Baseline comparison ทุกครั้ง
5. **Size < Survival** — อยู่รอดก่อน กำไรทีหลัง
6. **Label your claims** — Exact $\neq$ Heuristic $\neq$ Observed
7. **Automate with safeguards** — kill switch + position limit (Knight Capital)
8. **Regime matters** — strategy ที่ดีใน bull อาจแย่ใน bear
9. **Diversify across strategies** — ไม่ใช่แค่ across assets
10. **Keep learning** — ตลาดเปลี่ยน edge หายไป ต้องหาใหม่ตลอด

บทที่ 33: Cheat Sheet & Decision Framework

33.1 Master Strategy Table

Strategy	Level	Edge Source	Max Loss	Capital	Speed
Conversion/Reversal	Lv.1	PCP [Exact]	≈0	สูง	Seconds
Box Spread	Lv.1	PV identity [Exact]	≈0	สูง	Minutes
PM Cross-Platform	Lv.1	Yes+No=\$1 [Exact]	≈0	ต่ำ	Minutes
Cash & Carry	Lv.2	Basis convergence	ต่ำ	สูง	Hours
Funding Harvest	Lv.3	Funding rate	กลาง	กลาง	8hr cycles
Earn + Hedge	Lv.3	Platform subsidy	กลาง	กลาง	Days
Sell Vol (Iron Condor)	Lv.4	VRP [Heuristic]	จำกัด	กลาง	Days-Weeks
Pairs Trading	Lv.4	Cointegration	ไม่จำกัด	กลาง	Days
Merger Arb	Lv.4	Deal spread	สูง (deal fail)	สูง	Weeks
Earnings Vol	Lv.4	IV vs Move	จำกัด	กลาง	1-day event
Dispersion	Lv.4	Implied Correlation	จำกัด	สูง	Weeks
Index Rebalancing	Lv.4	Forced buying/selling	กลาง	กลาง	Days
Stub Trading	Lv.4	Parent-Sub mispricing	สูง	สูง	Months

33.2 Decision Flowchart



สรุป 7 ขั้นตอน:

7. Monitor: ตั้ง alert + stop loss + review schedule

33.3 Daily Scan

ทุกวัน เช็ค 10 รายการ:

- ☐ PCP ☐ Box ☐ Butterfly ☐ Monotonicity ☐ Basis
- ☐ IV Surface ☐ Pairs Z ☐ Merger Spreads ☐ PM ☐ Earn/Promo

จบเล่ม!

ตอนนี้คุณมี:

- ✓ **พื้นฐาน:** No-Arb Principle, Law of One Price, Replication
- ✓ **วิธีคิด:** 7 หลักการ + Generalized Option Thinking + Payoff Algebra
- ✓ **Framework:** Epistemology, Non-Negative Design, 6-Stage Pipeline
- ✓ **Strategies:** Options Arb, Cross-Market, Stat Arb, Merger, Event-Driven
- ✓ **Execution:** Risk Management, Position Sizing, Infrastructure
- ✓ **ฝึกตา:** 24 Drills + 6 Cases + PM + Alt Data

จากศูนย์สู่ Arbitrageur — เล่นเดียวจบ!

Arb for Manual Traders — "ไม่มี bot ไม่มี API มีเงิน ฿50,000 ทำอะไรได้?"

ทำได้ (manual, เงินน้อย):

- Earn + Hedge (Lv.3) → ฝาก stablecoin ใน Earn promo + hedge ถ้าจำเป็น → ไม่ต้อง bot
- Merger Arb (Lv.4) → ซื้อหุ้น target เมื่อ deal ประกาศ → ถือรอ → ไม่ต้องเร็ว
- PM Cross-Platform (Lv.1) → ตรวจ Yes+No < \$1 ด้วยตา → execute manual → เกิดไม่บ่อย แต่เจอ = กำไรแน่
- Pairs Trading Z-score (Lv.4) → เช็ค z-score วันละครึ่ง → rebalance weekly → ไม่ต้อง real-time

ทำไม่ได้ (ต้อง bot/infra):

- PCP/Box Arb (Lv.1) → หายใน seconds → ต้อง automated
- Triangular Forex → หายใน microseconds → ต้อง co-located server
- Gamma Scalping → ต้อง re hedge ทุกชั่วโมง → ต้อง alert system

กฎสำหรับ manual trader: เริ่มจาก Lv.3-4 ที่เข้าพอ → สร้าง track record → ค่อยลงทุน infra สำหรับ Lv.1-2

Day 1 — เริ่มทำอะไรได้เลยวันนี้?

1. ตั้ง **Daily Scan**: เปิด option chain → เช็ค PCP + Butterfly ทุกวัน (Drill 1, 2)
2. เริ่ม **Journal**: บันทึกทุก observation แม้ยังไม่เทรด — สร้างนิสัย "ฝึกตา"
3. ทำ **Drill L1** ทั้ง 8 ประเภท → สร้าง intuition ก่อนใช้เงินจริง
4. อ่าน **quant-arb-engine skill** → ใช้ร่วมกับ Claude เพื่อ scan ตลาดจริง
5. จำไว้: Survive first, profit second. Simple beats complex. Label your claims.

Arbitrage: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

33 บท | 9 Parts | 24 Drills | 6 Cases

จากศูนย์สู่ Arbitrageur